

Secure Programming

إرشادات مشروع البرمجة الآمنة

1. تشكيل الفرق

- يجب أن يتكون كل فريق من 3 طلاب (إلزامي).
- يُسمح بفرق مكونة من طالبين فقط في حالات خاصة وبعد الموافقة.
- يجب على كل فريق إرسال:
 - الأسماء الكاملة لجميع الأعضاء
 - الأرقام الجامعية (Student IDs)
 - تحديد ما إذا كانوا يرغبون بوجود طالب أمن سيبراني ضمن الفريق

2. نظرة عامة على المشروع

المشروع يكون به 3 صفحات

- Login page
- About
- Sign up page
- Database

هذا المشروع هو مشروع تطوير أمن تكراري.

في كل محاضرة:

- سيتم شرح نوع من الهجمات
- وكيفية الحماية منه
- يجب على الفرق تطبيق هذه المفاهيم عمليًا ضمن مشروعهم بشكل مستمر.

3. التطوير ودمج الأمن

يجب على الفرق بشكل مستمر:

- تحديث المشروع بإضافة آليات الحماية الجديدة
- التأكد من أن الكود يعمل بشكل صحيح وكامل
- الأمن جزء أساسي من المشروع وليس خيارًا.

4. الفريق الأزرق (في حال وجوده)

إذا اختار الفريق وجود طالب أمن سيبراني فإنه يعمل كالفريق الأزرق (Blue Team)

مسؤوليات الفريق الأزرق:

تحديد وإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات الآمنة (Secure SDLC)

فرض:

- متطلبات الأمان
- آليات الحماية
- أفضل الممارسات
- يجب على الفريق الالتزام الكامل بتعليمات الفريق الأزرق

5. دورة الاختبار الداخلي

يقوم الفريق بتطوير النظام وتطبيق إجراءات الأمان و يتم تقديم تقرير إلى الفريق الأزرق يتضمن:

- ما تم تنفيذه
- الإجراءات الأمنية المطبقة
- يقوم الفريق الأزرق بعمل اختبار اختراق (Penetration Testing)

- يقدم الفريق الأزرق تقرير بالثغرات
 - يقوم الفريق بإصلاح جميع المشاكل وتحسين النظام
- تتكرر هذه العملية عدة مرات حتى يتم اعتماد المشروع من الفريق الأزرق

6. الفرق بدون طالب أمن سيبراني

في حال عدم وجود طالب أمن سيبراني داخل الفريق تنطبق عليهم الخطوة 3 معا التأكد من تقديم بحث يوضح الفهم الكامل التقنيات و الإجراءات الممكن اتباعها للحماية ضد الهجمات (كل طالب بحث خاص به و ليس الفريق اقل شي 3 صفحات)

7. طلبة الامن السيبراني بدون فريق:

- تقديم بحث مفصل عن كل الهجمات
- الأدوات الممكن استخدامها للقيام بالهجمات

8. التسليم النهائي (قبل الفريق الأحمر): يجب على الفرق تقديم:

- تقرير تقني كامل
 - جميع الخصائص المنفذة
 - جميع آليات الحماية
 - السياسات الأمنية المطبقة
 - جميع الإصلاحات التي تمت
 - لا يُقبل ملخص — يجب تقديم تقرير كامل ومفصل
9. الفريق الأحمر (Red Team) سيتم تعيين فريق أمن سيبراني خارجي (Red Team) للقيام بـ:

- اختبار اختراق شامل لجميع المشاريع
- تقرير نهائي بالثغرات يتم تسليمه

10. مرحلة الإصلاح النهائية يتم إعادة تقرير الفريق الأحمر إلى الفريق يجب على الفريق:

- إصلاح جميع الثغرات
- الالتزام الكامل بتوصيات الفريق الأحمر

11. التقييم النهائي يعتمد التقييم على:

A. فريق الهندسة

- جودة تطبيق الأمان
- القدرة على إصلاح الثغرات
- الالتزام بتعليمات الفريق الأزرق (إن وجد)
- البحث

B. الفريق الأحمر (طلبة الامن السيبراني)

- جودة البحث
- جودة واكتمال التقرير النهائي

12. قواعد مهمة

- الأمان إلزامي وليس اختياري
- يجب الالتزام بجميع تعليمات الأمن السيبراني
- العمل تكراري
- التقارير يجب أن تكون واضحة، مفصلة، وتقنية
- كل التقارير والأبحاث تكون باللغة الإنجليزية
- يمنع استعمال AI

- اخر موعد للتسليم لطلبة الهندسة قبل الامتحانات النهائية بأسبوع
- الامن السيبراني قبل الامتحانات النهائية
- يمنع استغلال طلبة الامن السيبراني في مشاريع تخرج الهندسة
- التواصل يكون بين أعضاء الفريق بالايمل معا CC للايمل mz.work@yahoo.com